POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Programowanie platform sprzętowych** |
| **Kod przedmiotu:** | PPS |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | niestacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 4 / 8 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | dr Adam Muc |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 h | — | 16 h | 32 h | 93 h | 125 h | **5** |

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |
| Wykład | Egzamin |

## 3. Cel dydaktyczny

Kurs ma na celu wykształcenie umiejętności projektowania, programowania i optymalizacji różnorodnych platform sprzętowych, co jest nieocenione w dzisiejszej technologicznej rzeczywistości. Wprowadzenie do typowych platform, na których można rozpoczynać projekty z IoT. Są one także wykorzystywane w gotowych produktach.

## 4. Treści programowe

1. Programowanie platform cyfrowych i peryferiów
2. Arduino: Arduion IDE + gcc-avr
3. Raspberry Pi: C++, Python, NodeJS (2 do wyboru)
4. MSP 430
5. PLC
6. Weryfikacja wybranych algorytmów dla potrzeb IoT w środowisku Ptolemy
7. Atiny

## 5. Efekty kształcenia

### Wiedza

- Student zna i rozumie funkcje, biblioteki i podstawową składnię Arduino. Student zna i rozumie jak działa kompilator AVR dla mikrokontrolerów Arduino. Student ma znajomość języków programowania takich jak Ladder Logic, Structured Text. Student zna i rozumie niskopoziomowe programowanie oraz zarządzanie energią w MSP430. Student zna i rozumie funkcje niskopoziomowe oraz wie jak zoptymalizować kod dla mikrokontrolerów o ograniczonych zasobach (Atiny).

### Umiejętności

- Student potrafi programować sekwencje zdarzeń w sterownikach programowalnych PLC. Student potrafi wykorzystywać C++/Python do szybkiego prototypowania oraz NodeJS do tworzenia aplikacji sieciowych. Student potrafi wykorzystać języki programowania takie jak Ladder Logic, Structured Text oraz potrafi zaprogramować sekwencję zdarzeń. Student potrafi zaprogramować i zoptymalizować mikrokontrolery o ograniczonych zasobach (Atiny)

## 6. Kryteria oceny

- Prezentacja multimedialna z elementami dyskusji
- Prezentacja gotowych rozwiązań
- Rozwiązywanie zadań
- Praca nad projektem
- Kryteria oceny
- Wykonanie indywidualnego projektu.

## 7. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

## 8. Literatura

**Podstawowa:**

- "Mikrokontrolery - podstawowe architektury" , Mariusz Nowak
- "Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR: od elektroniki do programowania", Filip Sala i Marzena Sala-Tefelska

**Uzupełniająca:**

- "Zrozumieć małe mikrokontrolery", M. Sibigtroth